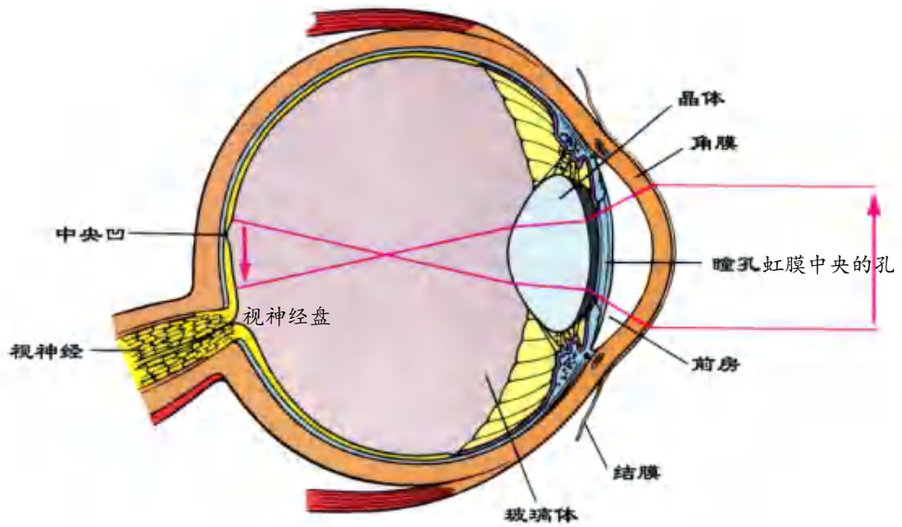
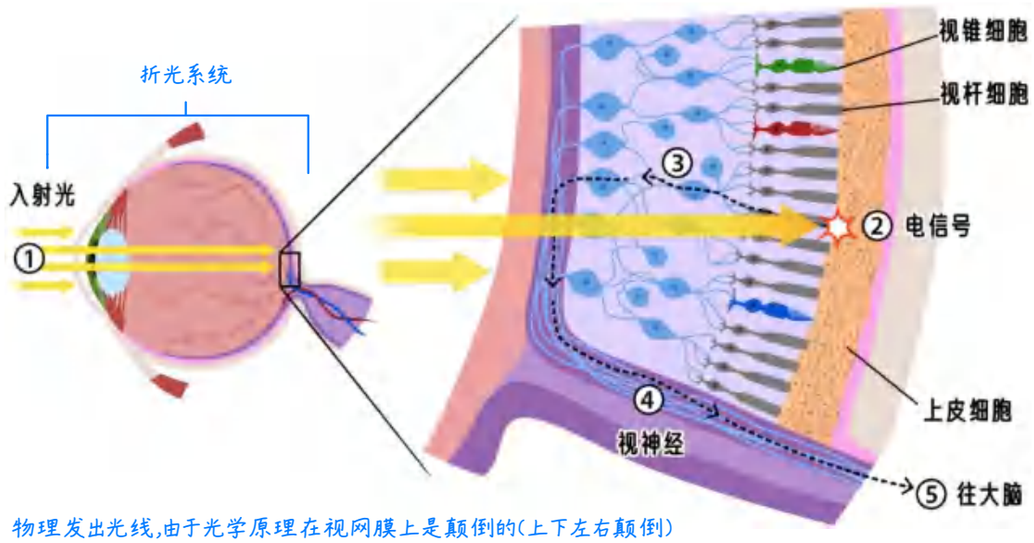
生理学 感觉器官的功能

核心精讲·视觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述





物理发出光线,由于光学原理在视网膜上是颠倒的(上下左右颠倒)

①折光系统：成像于视网膜——形成倒像（上下左右颠倒）

②感光系统：感光换能——将光信号最终变成神经电信号（动作电位传导不衰减）

感光细胞上只能产生局部电位(传导衰减),不能传到大脑皮层,必须进行感光换能过程爆发动作电位

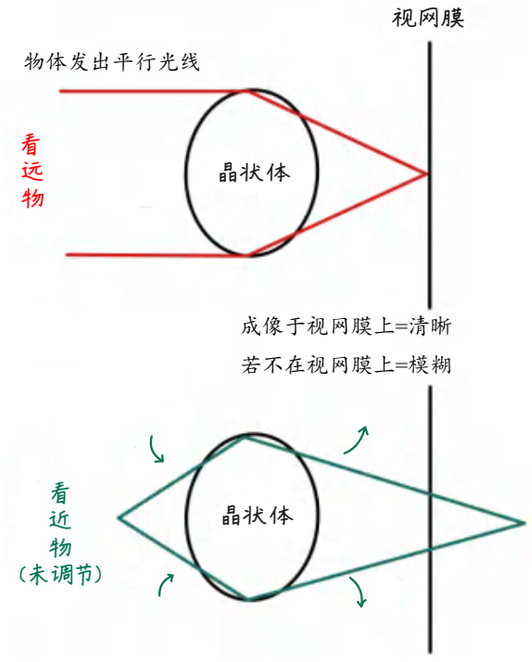
视觉
- 折光系统一成像于视网膜上(形成倒像),包括角膜、房水、晶状体、玻璃体
- 感光系统一感光换能,将光信号转换为神经电信号,最终形成动作电位传至大脑皮层视觉中枢(枕叶皮质)形成视觉

二、眼的折光系统

（一）概述

1.折光系统组成：角膜、房水、晶状体、玻璃体，以**空气-角膜前表面**的折光能力最强（入眼光线发生折射的主要部位）角膜移植 ②

2.看远物（6 米外） VS 看近物 ③



（1）看**远**物正常眼**不**需调节

远点：不做调节所能看清最远物体的距离

（2）看**近**物正常眼**需**调节

①**近点**：做充分调节所能看清最近物体的距离

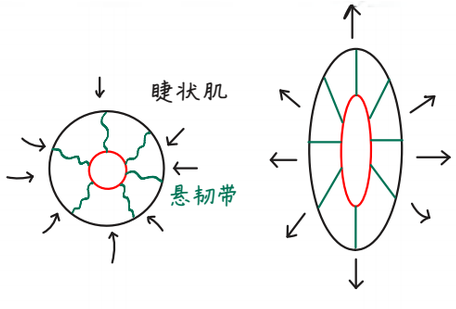
②**晶状体弹性越好→调节能力越强→近点越近**

（不要直接问年龄：可以问 BMR、问晶状体弹性等）

（二）看近物的调节

1.**晶状体的调节（最重要）** ④

①**睫状肌收缩（M-R）→睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→晶状体屈光度变大→折光能力变强**（我凸了我也变强了）**→物像前移落在视网膜上**



晶状体被悬韧带绷着

悬韧带松弛→晶状体由于自身弹性变凸（悬韧带改变晶状体曲度）

睫状肌收缩：向中央部位靠拢

② 光线入眼后须通过角膜、房水、晶状体和玻璃体4种折光体(媒质),以及各折光体(主要是角膜和晶状体)的前、后表面所构成的折射界面。
由于角膜的折射率明显高于空气的折射率,而眼内4种折光体的折射率之间以及各折射界面的曲率之间均相差不大,故入眼光线的折射主要发生在空气-角膜前表面。

③ 理顺知识点:
①.远处物体(6m以外)发出或反射的光线到达人眼时,基本上是平行光线,经过眼的折光系统后,不许做任何调节即可在视网膜上形成清晰的像。
通常将人眼不作任何调节时所能看清物体的最远距离称为远点
远点理论上可在无限远处,但太远的物体发出的光线过弱,它们在传播时不断被散射和吸收,到达视网膜时已不足以兴奋感光细胞;或由于物体太远使它们在视网膜上形成的物像过小,以至低于感光细胞分辨能力的下限,这些都是人眼看不清距离太远物体的原因。

②.当人眼看近物(6m以内)时,从物体上发出或反射的光线呈现一定程度的辐射(即不是平行光线),光线通过眼的折光系统到达视网膜时尚未聚焦(此时光线汇聚于视网膜的后方),在视网膜上只能形成一个模糊的像。
因此要看清楚近物就必须对折光系统进行调节。

晶状体的弹性变形能力有一定限度,因此眼视近物的调节也有一定范围。眼视近物时,物体能够被清晰成像在视网膜上的最近点称为近点。近点距眼越近,说明晶状体的弹性越好,即眼的调节能力越强,但晶状体的弹性随着年龄的增长逐渐减弱,此时近点逐渐远移。

(串联:由于晶状体老化弹性减小,导致眼的调节能力降低,这种现象就称为老视,则治疗时,老视眼看近物时需要用适当焦度的凸透镜("加强"一下折光),以代偿晶状体变凸能力的不足,使近物能在视网膜上成像,但强调此时调节能力下降不影响远点,远点定义为无需调节所能看清物体的最远距离,即老视眼看远物无需矫正)

④ 当眼视远物时,睫状肌处于松弛状态,此时连接于晶状体囊的睫状小带/悬韧带保持一定的紧张度,晶状体受悬韧带的牵引,因而形状相对扁平;

当眼视近物时,睫状肌收缩,导致睫状小带/悬韧带松弛,晶状体由于自身的弹性而变凸,使其表面的曲率增加,折光能力增强(即"变凸了也变强了"),从而使物像前移落在视网膜上。(即眼视近物,未做调节时,物像落在视网膜后方)

需注意,晶状体变凸的调节是通过神经反射实现的

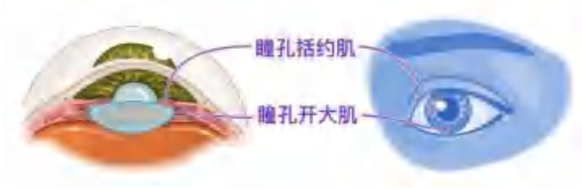
②为评测在排除晶状体调节的影响后眼的折光能力，眼科检查用**扩瞳药后马托品（M-R 阻断剂）**点眼使晶状体不能变凸

不仅可以阻断睫状肌的M受体
还可以阻断瞳孔括约肌的M受体(扩瞳)

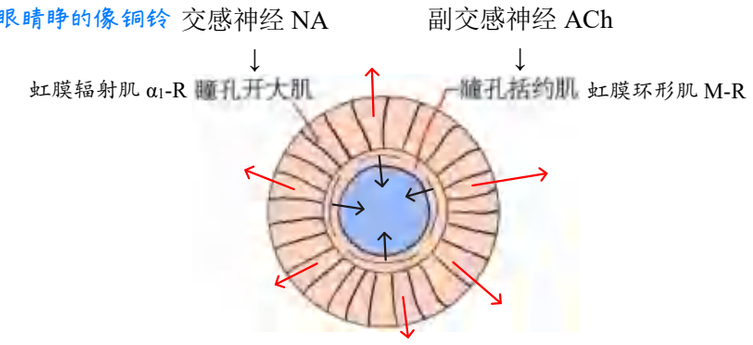
2.**瞳孔调节反射（近反射）**

瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩（M-R）→双侧瞳孔缩小→减少球面像差（像的边缘模糊-放大镜边边的字看着很奇怪）、**色像差**（像的边缘色彩模糊）**→成像更清晰** ⑤

（不要拿放大镜去看嘛-瞳孔小点）



为什追我,眼睛睁的像铜铃





3.**视轴会聚（辐辏反射）**

①双眼注视 1 米远的物体，当物体由远移近时：**内直肌收缩**→双眼向鼻侧会聚→物像落在双眼视网膜的**对称点**上→形成**单视**视觉（**避免复视**）（斗鸡眼-这个可以抽你室友）

眼外肌是骨骼肌

②若**眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫**→物像落在双眼视网膜的**非**对称点→复视

辐辏反射失效

③甲亢患者眼征之一辐辏无能征/Mobius 征（摸鼻屎-狐臭） ⑥

需注意： ⑦

副交感神经（ACh）		运动神经（ACh）
睫状肌收缩（M-R）	虹膜环形肌收缩（M-R）	内直肌收缩（N_2-R）

是骨骼肌,受意识支配

⑤ 理顺知识点:

①.折光系统的球形表面让中心和边缘的光线折射能力不同,比如中间的光线会被“温和”地折射,而边缘的光线会被“大力”弯折,形成球面像差

②. 色像差的产生是由于折光系统对不同波长的折射率不同,比如蓝光的折射会更强,导致各色光焦点位置分离

⑥ 串联:甲亢时单纯性突眼的眼征

③征象：自己感觉不到

Joffroy 征 ↑	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征 ↓	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭）

辐辏反射



⑦ 注意:

①.晶状体调节中睫状肌收缩和瞳孔近反射中虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩受到副交感神经(Ach→M-R)支配

②.辐辏反射中的内直肌等眼外肌收缩时受到运动神经(Ach→N2-R)支配(眼外肌是骨骼肌,受意识控制)

（三）瞳孔对光反射

强光→瞳孔缩小 减少入眼光线数目	防止强光损伤视网膜
弱光→瞳孔变大 增加入眼光线数目	防止弱光影响视觉
光照一侧眼→**双眼**瞳孔同时同程度缩小	**互感**性对光反射
中枢在**中脑**（眼中有光）	**判断病情程度和麻醉深度**

需注意：

瞳孔缩小	
遇**强光**时（瞳孔**对光**反射）	看**近**物时（瞳孔**调节**反射/近反射）
调节入眼光量以防止强光损伤视网膜	**减少球面像差、色像差**使成像更清晰
不属于看近物的调节	属于看近物的调节

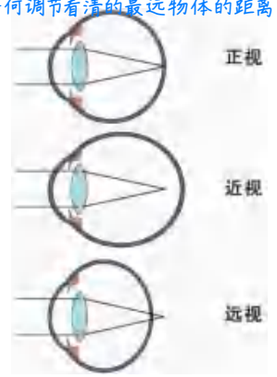
（四）折光系统的异常 ⑧

1.近视 VS 远视 VS 老视

⑨

ttsx	**近**视近	**远**视	**老**视
机制	眼球前后径过长 或折光能力过**强** 做充分调节能看清的最近物体的距离	眼球前后径过短或折光能力过**弱** →看近物、远物都需调节→ **调节疲劳、头痛** （新生儿眼轴过短多呈远视）	**晶状体弹性↓→调节能力↓** 爷爷奶奶老花眼
近点	变**近**	变**远**	变**远**
远点	变**近**	- 看远处也需要调节	**正常**（看远物不需调节）
矫正	**凹**透镜	**凸**透镜（想远了就头痛、秃了）	**看近物**需**凸**透镜

→不做任何调节看清的最远物体的距离



只要不落在视网膜上就是看不清楚

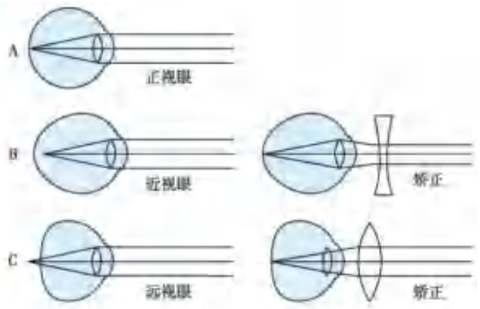


图 9-12　正视眼和近视眼、远视眼及其矫正的示意图
A. 正视眼；B. 近视眼及其矫正；C. 远视眼及其矫正

远视眼是为了看清楚,只能让晶状体变凸才能让物像落在视网膜上,正常眼看远物是不用调节的,所以远视看近物看远物都需要调节,容易导致眼疲劳头疼

2.散光：角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚，需**柱面镜**矫正

需注意：折光异常（屈光不正）包括近视、远视、散光，**不包括老视**。老视是因年龄增长出现的生理性调节问题（但老视的成像问题同屈光不正），**老视眼看远物不需矫正（老视眼与远视眼用凸透镜矫正的不同之处）**

⑧正常人眼无需做任何调节,就可使平行光线(远处物体发出平行光)聚焦于视网膜上,因而可看清远处的物体;经过调节的眼,只要物体离眼的距离不小于近点,也能看清6m内的物体,这种称为正视眼

若眼的折光能力或眼球的形态出现异常,使平行光线不能聚焦于未调节眼的视网膜上,则称为非正视眼或屈光不正,包括近视眼、远视眼和散光眼。
(不包括老视眼)

⑨理顺知识点:
①.近视眼:近视是只能看清距离眼较近的物体,看不清远处的物体,这是眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视)所致。
即远物发出的平行光线被聚焦在近视眼视网膜的前方(本来应该就在视网膜上,但现在折光能力较强),而近物发出的光线是辐射的(非平行光线),不需调节或只需做较小程度的调节就能聚焦在视网膜上,故近点和远点都移近。

传统矫正方法是佩戴凹透镜("减弱"一些折光能力),或通过激光手术削切角膜的基质层或使用角膜塑形镜压迫角膜,是角膜变平坦,以降低眼的折光能力。

②.远视眼:远视是眼的前后径过短(轴性远视)或折光系统的折光能力过弱(屈光性远视)所致。
远视眼无调节时,来自远物的平行光线聚焦在视网膜的后方,不能在视网膜上形成清晰的像,需要经过调节增加折光能力后才能看清远物。(即此时远点消失)
而要看清近物则需做更大程度的调节,故远视眼不论看远看近都需要进行调节,易发生调节疲劳,尤其是进行近距离或长时间阅读时可因调节疲劳而产生头痛。

传统矫正方法为佩戴凸透镜("加强"一些折光能力)

③.散光眼:散光主要是角膜或晶状体表面不同经线上的曲率不等所致。
正常人眼的角膜表面呈正球形,球面各经线上的曲率都相等,因此平行光线角膜折射后聚焦于同一视网膜的焦面上。散光眼的曲率不等后,一部分光线折射后聚焦于视网膜前(曲率较大,折射强),一部分聚焦于视网膜上(曲率正常)、视网膜后(曲率较小),因而不能聚焦于同一焦平面,造成物像变形。

规则散光通常可用柱面镜加以矫正(眼外伤造成的角膜表面畸形可产生不规则散光)

3.青光眼

①房水排出受阻致其循环障碍→**眼压病理性升高**

②治疗：降低眼压（YMB）

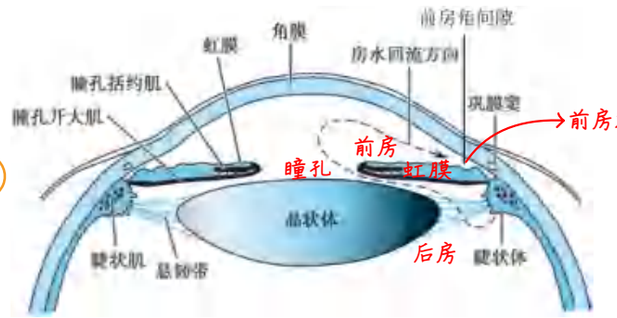
减少房水生成	促进房水排出
β-R 阻断剂如噻吗洛尔、**碳酸酐酶抑制剂**如乙酰唑胺（睫状体向房水分泌 HCO_3^-）⑪	**M-R 激动剂**如毛果芸香碱（天呐！这是我药理学的第一个药）

睫状肌可以向房水里面分泌HCO3-(需要CA)，减少溶质，溶剂也跟着减少了，房水生成减少

房水回流通路：睫状体产生房水（β-R）→流入后房→越过瞳孔流入前房到达虹膜周围的前房角间隙→经巩膜静脉窦回流到血液循环

毛果芸香碱→激动虹膜环形肌 M-R→**瞳孔缩小**→虹膜向中心拉动→虹膜根部变薄→前房角间隙扩大→房水回流通畅→眼内压下降 缩瞳能治疗青光眼

⑩





4.白内障：晶状体混浊（白-晶长得像）

5.飞蚊症：玻璃体混浊（废玻璃）

三、眼的感光系统

（一）感光换能

1.视网膜（由外向内）

色素上皮细胞 感性认识:保护	感光细胞	双极细胞	神经节细胞
①富含**黑色素**：阻止光线在眼球内四处反射、使眼内成为暗室环境以利于成像和感光、保护感光细胞免受强光干扰 ②输送营养，参与感光细胞代谢、并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘 ③血-视网膜**屏障** ⑫	**视锥细胞和视杆细胞**：感光换能 不能产生动作电位,只能产生局部电位	⑬	产生**动作电位**（神经节细胞轴突组成视神经，其穿过视网膜处称为视神经盘/乳头，即**生理性盲点**）

⑩ 理顺知识点:充盈于眼的前、后房中的透明液体称为房水
房水来源于血浆,由后房的睫状体产生,生成后流经后房、瞳孔、前房,然后流经前房角的小梁网,经前房角间隙内的巩膜静脉窦(许氏管)进入静脉。
房水不断生成又不断回流入静脉,保持动态平衡,称为房水循环。

⑪ 理顺知识点:
睫状肌的β2-R激活后,可通过促进细胞内代谢活动增加房水分泌,因而使用β-R阻断剂可减少房水生成,进而治疗青光眼;
碳酸酐酶CA在睫状肌中催化生成H2CO3,随后分解出HCO_3^-,为房水分泌提供关键离子环境,因而使用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺可减少房水分泌

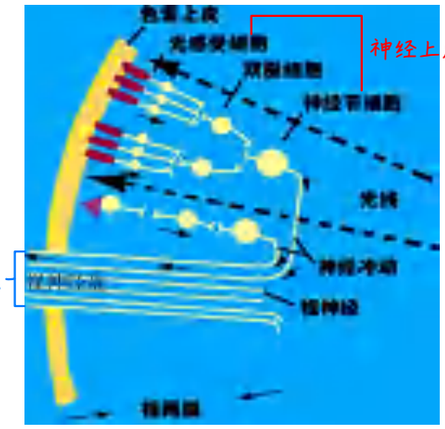
⑫ ①.白化病患者由于色素上皮细胞中色素缺乏,遮光能力不足,常会出现畏光和视力下降
②.色素上皮能为视网膜外层输送来自脉络膜的营养,参与视网膜感光细胞的代谢并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘。色素上皮细胞间有紧密连接,可以避免从脉络膜血管漏出的大分子物质进入视网膜,具有血-视网膜屏障作用。
③.糖尿病视网膜病变和黄斑变性等视网膜病变的发生都与血-视网膜屏障受损有关

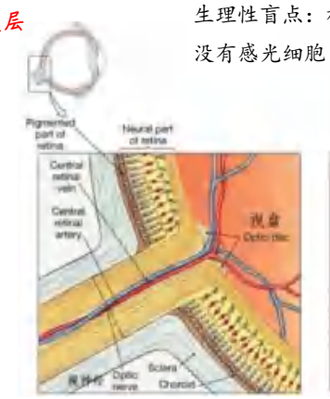
⑬ 两种感光细胞都通过其突触终末与双极细胞形成化学突触联系,双极细胞再和神经节细胞发生突触联系,神经节细胞发出的轴突构成视神经。

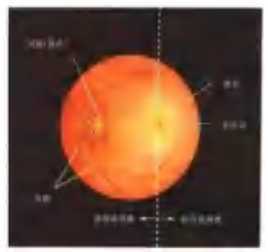
视杆细胞与双极细胞和神经节细胞之间的联系,存在普遍的会聚现象(即"多对一");而视锥细胞与它们之间联系的会聚程度少得多,如中央凹处一个视锥细胞常常仅与一个双极细胞联系,该双极细胞也只同一个神经节细胞联系,呈现一对一的单线联系方式(这是视网膜中央凹视敏度/分辨力较高的结构基础)

除了上述细胞间的纵向联系外,还存在横向联系,如水平细胞在感光细胞和双极细胞之间,无长突细胞在双极细胞和神经节细胞之间进行水平方向的联络。

外 → 内







生理性盲点：视神经盘（视神经乳头）

没有感光细胞

玻璃体发生纤维化,纤维组织收缩

串：糖尿病视网膜病变的VI期即牵拉性视网膜脱离（神经上皮层与色素上皮层分离）

无论视锥细胞还是视杆细胞都有超极化型感受器电位,只是视杆细胞的机制研究更清楚

2.**感光细胞的超极化型感受器电位**

（视锥细胞机制不明、所以介绍视杆细胞）

①**光刺激视杆细胞**→视紫红质（视杆细胞的视色素）分解为视黄醛和视蛋白

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G_t蛋白（光-透-t）→cGMP-**PDE**→cGMP 变为 5-GMP→**cGMP↓**→**cGMP 门控通道关闭**→**Na^+内流（暗电流）↓**→内段膜非门控钾通道继续介导 K^+外流→超极化型感受器电位

视紫红质分解的一种产物　　专门水解环鸟苷酸的磷酸二酯酶

③cGMP 门控通道也允许少量 Ca^{2+}内流：当其关闭后 Ca^{2+}内流↓→Ca^{2+}对 GC 抑制↓→cGMP 合成↑以维持胞质一定的 cGMP 浓度和 cGMP 门控通道的开放

抓规律	记特殊　磷酸二酯酶水解CGMP
细胞受刺激时通道多开放	视杆细胞受光刺激时 cGMP 门控通道关闭
细胞受刺激时多产生去极化电位	**感光细胞**受刺激时产生**超极化**型感受器电位

3.感光细胞等本身**不能**产生动作电位：

感光细胞先产生超极化型**感受器电位**（属于局部电位）

传导衰减,但只要能传到与双极细胞形成的突触就可以释放递质

→感受器电位影响递质释放

→最终在神经节细胞经总和达阈电位、产生动作电位（传导不衰减）

→经传入神经（视神经）到达**枕叶**皮质的视觉中枢（珍视明、紫薇摔马车）

紫薇摔到后脑勺,瞎了

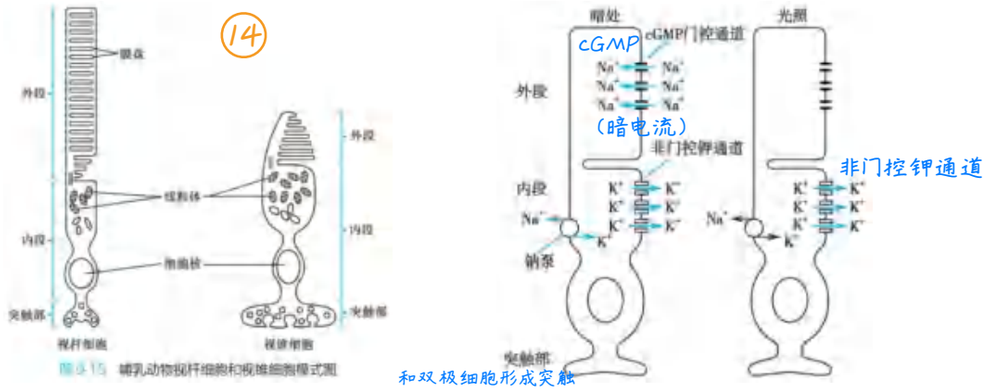


图 9-15　哺乳动物视杆细胞和视锥细胞模式图

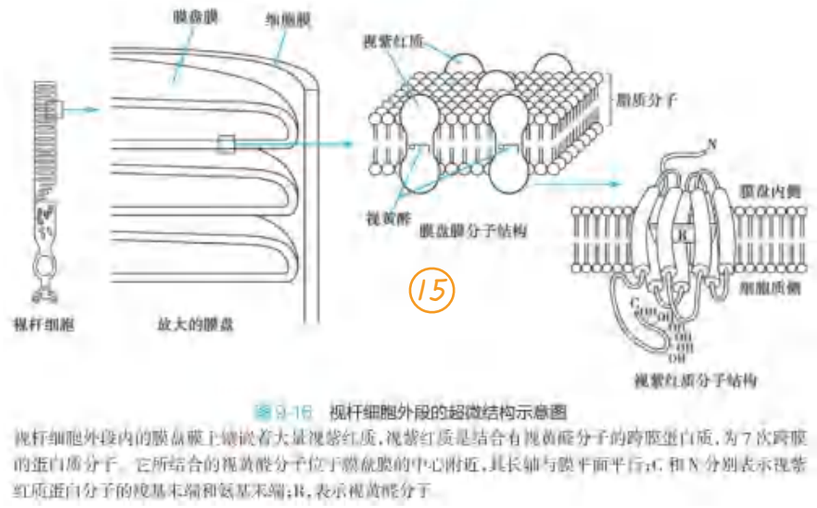


图 9-16　视杆细胞外段的超微结构示意图

视杆细胞外段内的膜盘膜上嵌镶着大量视紫红质，视紫红质是结合有视黄醛分子的跨膜蛋白质，为7次跨膜的蛋白质分子。它所结合的视黄醛分子位于膜盘膜的中心附近，其长轴与膜平面平行；C 和 N 分别表示视紫红质蛋白分子的羧基末端和氨基末端；R，表示视黄醛分子。

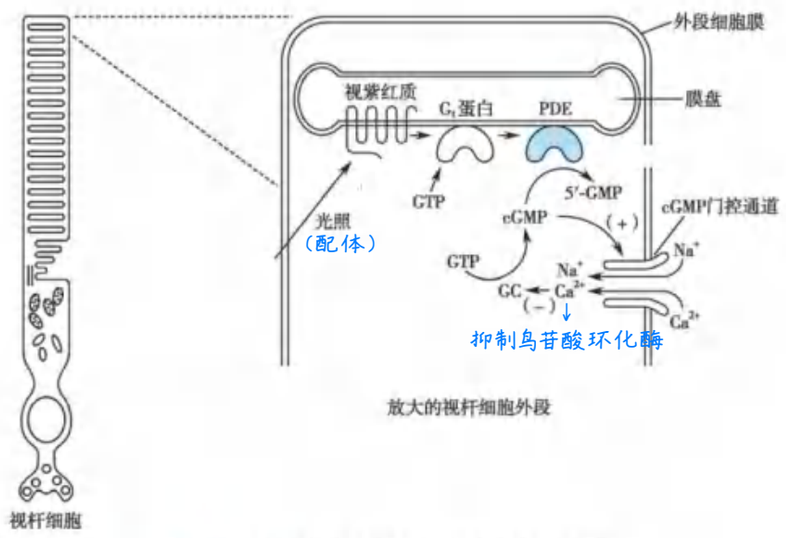


图 9-20　视杆细胞感受器电位的产生机制示意图

PDE，磷酸二酯酶；GC，鸟苷酸环化酶。

14 视网膜中含有视杆细胞和视锥细胞两种感光细胞，它们都是特殊分化的神经上皮细胞，在形态上可分为外段、内段和突触部(即突触终末)。
视杆细胞的外段呈圆柱状，视锥细胞的外段呈圆锥状。外段是视色素集中的部位，胞质很少，绝大部分空间被膜盘所占据。

膜盘呈圆盘状，重叠成层并排列整齐，是由脂质双层构成的膜性扁平囊状物。膜盘膜中镶嵌着能够在光的作用下产生光化学反应的蛋白质，称为视色素，它们是产生视觉的物质基础。

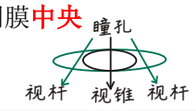
注意，cGMP门控通道在外端膜上，而非门控钾漏通道在内段膜上

15 视杆细胞只有一种视色素，即视紫红质(1分子视蛋白和1分子视黄醛组成)。每个视杆细胞外段中共有近千个膜盘，而每个膜盘中约含有100万个视紫红质分子。因此，单个视杆细胞接受光线刺激就可以产生光感(即对光的敏感度较视锥细胞高)。

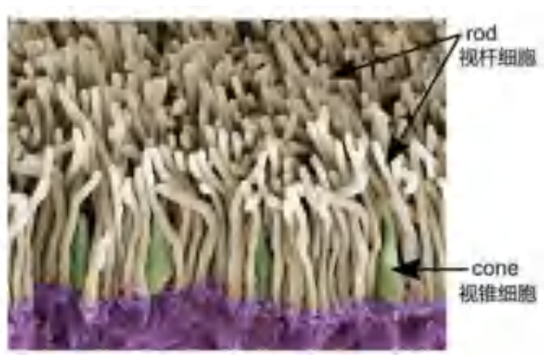
此外，视杆细胞对单次光刺激反应的时程较慢，使得多次光刺激诱发的反应可以在时间上进行总和，从而提高对弱光刺激的敏感度(即对光反应速度较视锥细胞慢)，使视网膜能察觉出单个光量子强度的光刺激

与视杆细胞不同，人眼视锥细胞含有三种不同的视色素，统称为视锥色素，分别存在于三种不同的视锥细胞中。它们不仅可产生光感，也是产生色觉的物质基础(即视锥细胞才能分别颜色，视杆细胞无色觉)

（二）视锥细胞 VS 视杆细胞

ttsx	视锥细胞 （中心 boss）	视杆细胞 （周围小怪）
意义 日追夜赶	明视觉 鸡以视锥细胞为主→基本在白天活动	暗视觉 猫头鹰只有视杆细胞→在夜晚活动
视色素	①三种视锥细胞→三种视色素 （色觉：红、绿、蓝） 一种视锥细胞只对应一种视色素 ②视锥细胞受损→色盲色弱	①一种视色素（视紫红质），其颜色由视黄醛决定：光→视黄醛与视蛋白分离→视紫红质失去颜色（漂白）⑯ VitA转变而来 ②视黄醛由 VitA 转变来：部分 VitA 储存在肝脏、部分依赖食物，因此肝硬化或长期 VitA 摄入不足→夜盲症
分布	主要在视网膜中央 	视网膜周围 （对光反射：弱光→瞳孔变大→周围视杆细胞感知光线→防止弱光影响视觉）
数量	少	多
⑰ 视敏度（分辨力/视力：看清视网膜最小的像）	单线联系 （视锥与神经节细胞一对一） →视敏度高 分辨力最高 黄斑的中央凹只有视锥细胞 →设计视力表（看清最小的 E） E呈现在视网膜上最小的像是视力分辨力 相当于中央凹一个视锥细胞的平均直径	会聚联系 （视杆与神经节细胞多对一） →视敏度低
光敏度 对光的敏感度 跟视色素的多少有关系	低	连弱光都能感受高（视色素多） 关了灯全都一个样： ①视杆光敏度高：夜晚弱光也能看 ②视杆视敏度低：夜晚不能看清细节
对光反应速度	快	慢 视杆细胞对光反应慢→利于更多光反应总和→提高视杆细胞对光的敏感度 感光细胞需要进行换能，对光反射慢有助于光反应总和





⑯ 视黄醛由VitA转变而来(VitA是一种不饱和醇,在体内可氧化(脱氢氧化)为视黄醛),在暗处为一种顺式结构的11-顺视黄醛,连接在视蛋白第7个螺旋区的赖氨酸残基上("哎,顺起来")

当视网膜受到光照后,视黄醛发生构型变化,变为全反型视黄醛,并与视蛋白分离。("反光")

同时视蛋白激活,通过与其耦联的G蛋白激活下游效应酶,诱发视杆细胞产生感受器电位。在这一过程中视紫红质失去颜色,称为漂白。

补充:
视紫红质的光化学反应效率非常高,一个光量子被其吸收后即可使11-顺视黄醛转变为全反型视黄醛,导致视紫红质的分解。(所以视杆细胞引起暗视觉,且视紫红质含量很高,视杆细胞对光的敏感度较高)

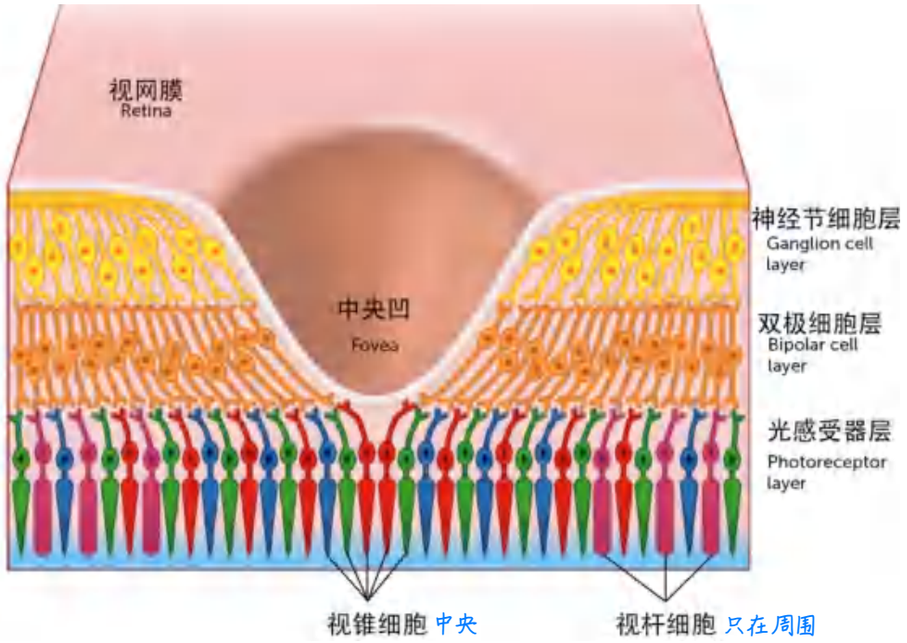
而且,这种光化学反应是可逆的,在明处分解的视紫红质,在暗处又重新合成,其反应的平衡点取决于光照强度。
合成视紫红质时,全反型视黄醛必须从视杆细胞中释放出来,被色素上皮细胞摄取后由其异构酶将其异构化为11-顺视黄醛,最后返回到视杆细胞与视蛋白结合,形成视紫红质。(即"一反风顺",由全反型视黄醛转变为11-顺视黄醛)

⑰ 视力又称视敏度,是指眼分辨物体两点间最小距离的能力,即眼的空间分辨能力。
视力通常用视角的倒数来表示,视角是指物体上两点的光线投射入眼内,通过节点相交时所形成的夹角,故视角的大小与视网膜物像的大小成正比。而视角越小,视力越好;视角越大,视力越差。(视力为视角的倒数)

注意:国际标准视力表中的1.0(1/1分角)代表的是,在眼前方5m处,两个相距1.5mm的光点所发出的光线入眼后,形成的视角(1分角),此时视网膜像约4.5μm,相当于一个视锥细胞的平均直径。(不是最小的视网膜像大小)

即国际标准视力表的1.0所代表的生理意义为视角为1分角时的视力

在视网膜中央凹部位视锥细胞密度最高,导致视网膜中央凹的视敏度也最高,故人们平时测量的视力,是指中央凹处的视敏度。(即以中央凹处的成像为标准设计视力表上的"E"的大小)



感性认识:光照的时候由视锥细胞感光,此时瞳孔刚好是缩小的
弱光一瞳孔开大一暴路出更多视杆细胞,视杆细胞感受弱光



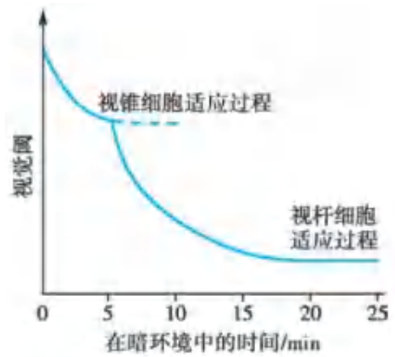


图 9-23　暗适应曲线

四、视觉相关现象

（一）明适应 VS 暗适应 (18)

	明适应	暗适应
概念	从暗处**进入明**处	从明处**进入暗**处
本质	视**锥**细胞恢复活动	视**杆**细胞恢复活动
适应速度	**快**（分解快）	**慢**（合成慢）
第一阶段看不清	视杆细胞在暗处蓄积的大量视紫红质进入明处迅速分解（**耀眼感**）	明处视紫红质大量分解 对光的反应速度更快
第二阶段才看清	视杆细胞的视紫红质大量分解后，**对光相对不敏感的视锥细胞**的视色素可继续感受光刺激	视**锥**细胞合成视色素使感知光线的**阈值↓** 视**杆**细胞**合成**视色素使感知光线的**阈值↓**（**主要**）

从很亮的地方突然进入暗处
一开始看不清楚
要过段时间才能看清楚

视杆细胞(对光敏感度更高)在暗处积累了大量视紫红质,压着视锥细胞不让视锥细胞感光

视锥细胞在暗处看不清(光敏度低)
只有等视杆细胞合成一定量的视紫红质才能感光(合成很慢)

(18) 理顺知识点:

①明适应的进程很快,在几秒钟内即可完成。其机制是视杆细胞在暗处蓄积的视紫红质在进入亮处后迅速分解,因而产生耀眼的光感。视杆细胞中的视色素被大量分解后,对光相对不敏感的视锥细胞中的视色素可以继续感受光刺激,恢复视觉。(感性认识:视杆细胞压制着视锥细胞)

②暗适应是人眼在暗处对光的敏感度逐渐提高的过程。由于人眼在亮处时感光细胞中的视紫红质大量分解,剩余量很少,所以刚进入暗处时感光细胞对光的敏感度较低,不能视物。此后,随着视紫红质合成的逐渐增多,感光细胞对光的敏感度也逐渐恢复。

③人眼感知光线的视觉阈,在进入暗处后的最初5分钟内有一个明显下降期,这主要与视锥细胞视色素的合成增加有关;之后又出现更为明显的第二次下降,在进入暗处 20~25 分钟时,下降到最低点,并稳定于这一水平。第二次下降亦即暗适应的主要阶段,则与视杆细胞中视紫红质的合成增强有关。

（二）视野

（用单眼注视正前方一点不动时、该眼所能看到的最大空间范围）

视野大小的影响因素（吓李白-ttsx 不会笑了因为久经沙场）

①感光细胞的分布范围 e.g 生理性盲点（视神经盘/视神经乳头）

②面部结构（鼻和额阻挡视线）：颞＞鼻侧、下＞上方 额部会挡住上方视野

③物体颜色：白＞黄＞蓝＞红＞绿（白光由所有颜色组成、能最大程度刺激光感受细胞）
白光是所有颜色组成的,所以能最大程度刺激感光细胞
白色显胖；white yellow blue 王一博红绿色盲

需注意：视野大小与物体的大小和形状无关

（三）双眼视觉

（双眼同时看某一物体产生的视觉）

（1）双眼视觉的基础：**视交叉的部分交叉**——鼻侧视网膜的视神经纤维交叉至对侧大脑半球、颞侧视网膜纤维不交叉→每侧大脑半球同时接收双眼的信息

（2）意义

①弥补单眼的生理性盲点、**扩大视野**

②产生**立体**视觉、是 3D 电影的原理

需注意：双眼视觉**没有**增强感觉系统的分辨能力（侧向抑制的意义）

人的双眼可以各自独立看东西，但左右两眼有间距、就会造成两眼的视角有细微差别

这种差别会让两眼看到景物时有一点点位移，这种左眼与右眼图像的差异称为视差

当双眼同时看某一物体时、会在双眼视网膜上各形成一个完整物像

由于眼外肌的精细运动、使来自物体的光线成像于双眼视网膜的对称点上，再通过大脑视觉中枢巧妙的将两眼获得的图像融合，就能综合成一个完整的、具有立体感的单一视觉

3D 电影利用了双眼视觉的原理。3D 电影想让人看到立体影像、必须让左眼和右眼看到不同的影像、使两幅画面产生一定的差距、以模拟人眼实际观看时的情况。戴上 3D 眼镜后，人的两只眼睛看到的不同图像是分别产生的——一只眼睛只能看到奇数帧图像、另一只眼睛只能看到偶数帧图像，奇、偶帧图像之间的不同也就是视差、由此产生了立体感

（四）电影电视的原理

①视后像（视觉暂留）：眼的折光系统成像、感光系统感光并将光信号变成电信号传至大脑形成视觉，该过程需要经过一段短暂时间。当光的作用结束后，视觉的形象并不立即消失，这种残留的视觉称为视后像，该现象称为视觉暂留

②**视觉融合现象**：用闪光重复刺激人眼，当闪光频率增到一定程度，此时不能分辨出前后两次刺激的时间差，这样就在主观上产生了连续的光感，这就是视觉融合现象

只要达到24帧频率,人眼就看不出闪动

我们小时候看的那种连续漫画、连续翻页看起来就是一个连贯画面，就是利用了上述原理



按照这个时间差，人们发现只需要每秒 24 帧的帧率、人眼就看不出来任何闪动

如果每秒呈现的画面少于 24、眼前就会产生跳闪，所以 24 是保证画面连贯性的最低配置

在默片时代，用 19 或 22 格拍摄的《卓别林》电影会明显感觉到画面跳跃

《卓别林》大家可能没看过，但你去 KTV 肯定看过陈奕迅《ttsx 好久不见》的 MV、他就是用卓别林风格来演绎的





在高帧电影时代，特别是第一部 120 帧电影——李安导演的《比利林恩的中场战事》

帧幅很多、就能在视网膜上持续很长时间，视觉中枢的感觉就会更流畅、不闪烁、不卡顿